



FASTIGHETSKONTORET

**704320****Järva SDF Kontor****Nytt förvaltningskontor för  
Järva stadsdelsförvaltning****Programhandling****VVS, STYR och Sprinkler****Programhandling**

| BET | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM |
|-----|-----------------|-------|
|     |                 |       |

**SAMKONSULT AB**Författad av: Mohammad Parchami  
2025-01-24

Reviderad: -

Uppdrags nr: STTW2415

|                                                                                   |                                                                                           |                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>1      |
|                                                                                   |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                   | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                   |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                   |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Sida:

**FÖRORD**

Avgående text indikeras i ytter marginalen, ~~genomstryks-samt färgläggs~~ annorlunda än övrig text.

Tillkommande text indikeras i ytter marginalen, samt understryks och färgläggs annorlunda än övrig text.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|    |                                                                |    |
|----|----------------------------------------------------------------|----|
|    | ALLMÄNT                                                        | 2  |
| 5  | va-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM                         | 2  |
| 52 | FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM        | 9  |
| 53 | AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D | 12 |
| 54 | BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM                                          | 13 |
| 55 | KYLSYSTEM                                                      | 15 |
| 56 | VÄRMESYSTEM                                                    | 17 |
| 57 | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM                                          | 19 |
| 8  | STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM                                   | 22 |

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>2      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

## ALLMÄNT

Denna programbeskrivning redovisar installationssystem, krav och riktlinjer som gäller i projektet med avseende på VVS installationer samt sprinklerinstallationer och ansluter till AMA VVS & Kyla 22.

Administrativa Föreskrifter redovisas separat.

Beskrivningen är upprättad utan mängduppgifter för ingående material

I anbudsgivare/entreprenörens åtagande ingår att genom besök på plats, inhämta erforderlig information om förutsättningarna för entreprenadens genomförande.

## 5

### VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

#### ***Orientering***

Fastigheten Kämpinge 2:1 består av två separata huskroppar Hus A och Hus B om totalt 7 900 m<sup>2</sup>(BRA). Huvudbyggnaden Hus A (denna entreprenad) färdigställdes år 1969 som högstadieskola och utgörs av en rektangulär tegelklädd huskropp med två invändiga ljusgårdar. Huvudbyggnaden är i tre våningsplan, inklusive souterrängplan med area om ca 7 500 m<sup>2</sup> och invid byggnadens östra gavel ligger en idrottshall Hus B (omfattas ej i denna entreprenad) om ca 400 m<sup>2</sup> som utgör den andra huskroppen.

Huvudbyggnaden ska anpassas till kontorsverksamhet för Järvastadsdelsförvaltning där det är ca 640 medarbetare och 250 besökare. Med den planerade påbyggnad och igenbyggda gårdar blir den nya arean ca 9300 BTA.

I idrottshallens teknikrum finns inkommande fjärrvärmerör som försörjer Hus B och Hus A med värme och tappvarmvatten. Den befintliga lösningen skall rivas. Fjärrvärmens separeras så hus A och hus B får egna undercentraler för tappvarmvatten och komfortvärme. Nya fjärrvärmeledningar dras mellan dessa hus via kulvertrör och förläggs i korridor i hus A och ansluter mot ny undercentral i teknikrum plan 09.

Befintliga luftbehandlingsaggregat i plan 11 installerad 2021 behålls för att betjäna den nya verksamheten i huvudbyggnaden. Resterande befintliga aggregat i byggnaden belägna i toppen av trapphusen tas bort.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>3      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod: Rubrik/Beteckning/Text: Mängd:

Värmesystemet byts ut i sin helhet och anpassas till den nya verkasmetens planlösning enligt arkitekturritningar.

En ny kylmaskin installeras med innerdelen placerad i teknikrum plan 09 och utedelen i toppen av trapphusen för att förse den nya verksamheten med kylbehov.

Befintliga spillvattenledningar i bottenplattan är i dåligt skick och måste bytas. I nästa skede skall ett kostnadsförslag för utbyte av rör i bottenplattan kontra relining tas fram som beslutsunderlag. Övriga spillvattenledningar rives och nya ledningar tillkommer för anpassning av hyresgästens planlösningar.

Befintliga tappvatteninstallationer rives och nya installationer tillkommer enligt nya planlösningar.

En ny kallvattenservis dras till sprinklerrum för att betjäna fastighetens sprinklersystem.

Fastigheten har i dagsläget två skyddsrum som behålls. Entreprenaden omfattar ej skyddsrummen.

Nya invändiga dagvattenledningar för hantering av takavvattning tillkommer.

**Underlag och anvisningar**

Anläggningen skall utföras så att gällande svenska normer och föreskrifter enligt PBL, BBR, AFS tillämpas Som underlag för denna programhandling har handlingar från Henning Larsens Arkitektkontor nyttjats daterad 2024-12-20. Projektet ska projekteras enligt miljöbyggnad 4.0 men ej certifieras. Följande anvisningar från fastighetskontoret har legat till grund för denna programhandling:

- Gemensamma-krav-BVB-Ver.1.0-2020-06-24
- Fastighetskontorets "Teknisk anvisning-VVS och kylsystem version 2.0" daterad 2021-10-04
- Fastighetskontorets "Teknisk anvisning-Styr och övervakning 2.1" daterad 2021-01-01
- Stockholms stads "Övergripande projekteringsanvisningar" 2024-02-29"
- Säker vatteninstallation Branschregler 2021:2
- RA-FS 2013:4

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>4      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

## ***Anslutning till yttre försörjningssystem***

### ***Vatten***

Byggnadens tappvatten är ansluten till stadens ledningsnät i hus A. Hus A och B har i dagsläget en gemensam mätare för förbrukning av tappvatten. Tappvattenförbrukningen för husen ska separeras i form av sekundära mätare som projektet tar fram. En ny ledning ansluts till stadens ledningsnät för betjäning av fastighetens sprinkleranläggning

### ***Avlopp***

Byggnadens spillvatten avleds med självfall till stadens ledningsnät.

### ***Värme***

Värme produceras via fjärrvärme i befintlig undercentral i hus B. Detta ska separeras och en ny undercentral för hus A tillkommer i teknikrum plan 09.

### ***Kyla***

Ny kylmaskin med innerdel i teknikrum plan 09 samt utomhusdel i toppen av trapphus skall förse byggnaden med kyla.

### ***Brandskydd***

Se för projektet gällande brandskyddsbeskrivning. En ny sprinklercentral installeras för fastighetens brandsläckningssystem.

### ***El***

Kraftförsörjning: 400/230 V, 50 Hz, femledarsystem

### ***Styr- och övervakning***

Byggnaden kommer att förse med apparatskåp med DUC/PLC (DDC). Apparatskåpen skall kopplas upp och integreras mot Fastighetskontorets överordnade styrsystem.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>5      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod: Rubrik/Beteckning/Text: Mängd:

**Miljöbetingelser**

*Korrosionsmiljö*

För objektet gäller korrosivitetsklass C4 utomhus och C2 inomhus enligt BSK 99.

*Renhetskrav*

Samtliga kanaler, kanaldetaljer, spjäll, ljuddämpare etc. skall från fabrik vara invändigt rengjorda och lockade i ändarna.

Samtliga installationer skall innan intransport och montage vara invändigt och utvändigt rengjorda.

*Ljudmiljö*

Se för projektet gällande akustikbeskrivning.  
Installationer inomhus utföres minst i ljudklass C enligt Boverkets allmänna råd (SS 25268)8), samt ska även ljudkrav för miljöbyggnad 4.0 silver även uppnås inom projektet.  
Buller från egna anläggningar, tex genom ytterväggsgaller, får ej överskrida nedanstående värden.  
Värden gäller utmed tomtgräns ca 1,5 m över gatuplan samt utanför öppningsbara fönster och på uteplatser.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
|                    | Ljudnivå<br>dB (A) |
| Utomhus, kl. 07-18 | 50                 |
| Utomhus, kl. 18-22 | 45                 |
| Utomhus, kl. 22-07 | 40                 |

För ljud av smalbandig eller impulsartad karaktär krävs 5 dB lägre värden. För ren ton krävs 10 dB lägre värden.  
Kravvärdena gäller sammanlagrat ljud från alla fasta installationer vid samtidig drift, sammanlagrat luftljud och stomljud.  
Ev. mätfel skall vara inkluderat i ovanstående värden.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>6      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

***Termisk miljö******Utomhusklimat***

Dimensionerande utetemperatur sommar: 26°C, RF 50% (Kyla)

Dimensionerande utetemperatur vinter: -18°C, radiatorer

Dimensionerande utetemperatur vinter: -20°C, luftbehandling

Dimensionerande rumslufttemperatur sommartid, vid  
kylinstallationer, enligt "Belok Inneklimatkrav" t25***Inomhusklimat***

Omklädningsrum min 22 °C

Kontor min 20 °C, max 25 °C

Teknikrum, frd, min +18 °C max +35 °C

Arkivrum ≤+18 °C RF 35% Enligt RA-FS 2013:4

***Luftkvalitets krav***

Koldioxidhalt inomhus: normalt 800 ppm

max 1000 ppm

Dim. koldioxidhalt i uteluft: 400 ppm

***Elmiljö***

Byggnaden är försedd med en potentialutjämningsanläggning, vilket innebär att de nya installationerna i byggnaderna skall anslutas till potentialutjämningsystemet.

***Rumsutförande******Entréer***

Entréer i plan 10 till förses med ridåvärmare.

***Dusch***

Förses med termostatisk blandare med kropps- och handdusch.

***Fläktrum/Teknikrum***

Förses med erforderliga golvbrunnar och spolblandare med slang o slanghylla.

***Arkivrum***

Ska uppfylla krav i RA-FS 2013:4

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>7      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

*Trapphus och hissar*  
Förses med mekanisk till och frånluft.

*Sprinklerrum*  
Förses med blandare och golvbrunn

*Soprum*  
Förses med ozonreningsaggregat.  
Förses med golvbrunn och spolblandare med slang o slanghylla.

*Cykelrum*  
Förses med punktutsug till batteriskåp, vattenutkastare och golvbrunn.

*Pentry*  
Förses med diskbänk och blandare. Kallvattenanslutning till diskmaskin och kaffemaskin.

*Diskrum*  
Förses med kåpa, diskho med blandare och erforderliga  
brunnar/rännor.

*Städcentral*  
Förses med utslagsback, blandare, ränna för tömning av städmaskin.  
Tappvatten till tvättmaskin.

***Utrymmesplanering***

Installationer som kräver någon form av service/underhåll eller har en livslängd som är kortare än byggnadens skall vara lättåtkomliga och ha goda serviceutrymmen. Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal ska följas

All utrustning som avläsning eller inställning som ska utföras på, t ex strypventiler, vattenmätare, etc. ska monteras så att avläsning av inställt värde lätt kan ske utan specialinstrument



|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>8      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

### **Energieffektivisering**

Byggnadens vvs-system skall vara utformade med tanke på bra energieffektivitet.

Akkumulatortank för ackumulering av värme installeras i teknikrum för uppvärmning av VS, ventilation och varmvatten för hus A. Akkumulator kopplas på kylmaskinens varma sida.

I nästa skede utreds även möjligheten till nyttjandet av markvärmen kopplat till kylmaskinens varma sida som en energibesparingsfunktion.

Installationerna skall följa Stockholms stads energikrav enligt anvisning "Miljömål och krav i projekt" där kravet är:

Vid större ombyggnationer är målet att minska den köpta energin för uppvärmning, tappvarmvatten, kyla och fastighetsel med minst 30 % jämfört med fastighetens energianvändning före ombyggnad.

Energi- och flödesmätning skall installeras för kyla och värme samt för flödesmätning av kall- och varmvatten enligt följande:

- Totalförbrukning per media
- Förbrukning för värme, kyla samt kall- och varmvatten
- Förbrukning för respektive värmesystem.
- Förbrukning för respektive kylsystem.
- Elmätare för apparatskåp
- Elmätare för kylmaskin

Motorer skall vara i energieffektivitetsklass IE2 enligt IEC 60034-30.

Pumpar som omfattas av förordning EG nr 641/2009 skall ha energieffektivitetsindex  $EEI \leq 0,2$ .

Övriga pumpar skall ha totalverkningsgrad för pump  $< 0,5$  kW min 25%,  $0,5-2$  kW min 30%,  $> 2$  kW min 50%

SFP för luftbehandlingsinstallationer  $1,6$  kW/m<sup>3</sup>/s vid 70% av projekterat flöde

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>9      |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

**52**

## **FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM**

**52.B**

### **TAPPVATTENSYSTEM**

#### ***Funktionsöversikt***

Fastigheten är ansluten till kommunalt tappvatten i undercentral hus B som leds till hus A via markkulvert. Förbrukning av tappvatten ska separeras i form av sekundär mätning.

Befintliga tappvatteninstallationer rives och nya ledningar anpassas till arkitektens planlösning. Vid rivning av befintliga ledningar ska hantering av asbest beaktas.

Tappvatteninstallationen skall utföras så att legionella tillväxt förhindras enligt följande:

- Kallvattenledningar skall förläggas så att ofrivillig uppvärmning ej sker.
- Inga proppade avstick för framtida anslutningar utförs istället monteras avstängningsventil på huvudledning.
- Termometrar skall installeras på utgående varmvattenledning och gemensam vvc-ledning i undercentral.
- Fördelarrör skall inte innehålla fler anslutningar än vad som används.

Tappvatten installationen utförs enligt säker vatteninstallation med utbytbarhet enligt NT VVS 129.

#### **Tekniska förutsättningar**

##### **Normflöde:**

- |                  |          |
|------------------|----------|
| - Tappvatten     | 19,7 l/s |
| - Tappkallvatten | 12,5 l/s |
| - Tappvarmvatten | 7,2 l/s  |

Rörmaterial: Plaströr av typen LK PAL Universalrör A.

Synliga kopparrör i våtutrymmen utförs förkromade

Dolda kopplingsledningar i väggar, ingjutna i bjälklag etc. utförs av PEX-rör i rör med läckageindikering.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>10     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Isolering, mineralull ( $\lambda \leq 0,037 \text{ W/m}^*\text{k}$ ) min isolertjocklek:

| Dy rör mm | VV,VVC | KV |
|-----------|--------|----|
| <= 20     | 60     | 40 |
| 21 – 50   | 80     | 40 |
| 51 - 100  | 100    | 40 |
| 101 – 200 | 120    | 40 |
| 201 – 350 | 160    | 40 |
| 351 -     | 180    | 40 |

Varmvatten samt varmvattencirkulation samisoleras i rörstråk, schakt o d.

Ytbeklädnad

Synliga ledningar: (Ej i utrymningsväg)  
KV,VV,VVC Plastplåt

Utrymningsvägar:

KV,VV,VVC Tunn mönsterpräglad aluminiumplåt  
KV-ledningar isoleras med diffusionsspärr.

### ***Dimensionering***

VVC-ledningar dimensioneras för max. tryckfall 400 Pa/m

Dim. rörhastigheter i vattensystem:

| Rörmaterial:                    | Koppar:     | Plast:    |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| Friliggande KV- och VV-ledning. | max 2,0m/s  | max 4 m/s |
| Dold KV- och VV-ledning.        | max 1,5 m/s | max 4 m/s |
| VVC-ledning                     | max 0,6 m/s | max 4 m/s |

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       |                 | Sida:<br>11 |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |             |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |             |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |             |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |             |

Kod:  
**52.BC**

Rubrik/Beteckning/Text:  
**VARMVATTENSYSTEM**

Mängd:

***Funktionsöversikt***

Befintlig fjärrvärmeväxlare belägen i hus B skall rivas och bytas mot en ny och modern värmeväxlare som ska betjäna B. Ny fjärrvärmeväxlare i hus A ska förse byggnaden med tappvarmvatten.

Varmvattencirkulation förses med strypventiler med avstängnings- och flödesmätningmöjlighet.

***VVC-pump***

Pump skall vara av fabrikat Grundfos eller likvärdig och förses med avstängningsventiler på båda sidor och vara försedd med tryckuttag och manometer.

***Tekniska förutsättningar***

Varmvattentemperatur:

- Vid värmeväxlare min +55 °C
- Vid tappställe min +50 °C, max 60 °C
- Varmvattencirkulation: min +50 °C

Varmvattentemperaturen vid tappställen i duschutrymme injusteras till 38°C

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>12     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

53

**AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA**  
**AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D**

53.B

**AVLOPPSVATTENSYSTEM**

53.BB

**SPILLVATTENSYSTEM**

***Funktionsöversikt***

Fastigheten är anslutet till kommunalt spillvatten.  
Fastighetens spillvattensystem leds med självfall och kopplas in till befintlig ledning i bottenplattan.

Befintliga spillvattenledningar rives och nya ledningar anpassas till arkitektens planlösning. Vid rivning av befintliga ledningar ska hantering av asbest beaktas.

***Tekniska förutsättningar***

Normflöde:  
- Normflöde spillvatten      121 l/s

Ledningsmaterial:  
Ljuddämpad PP

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>13     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:  
**54**

Rubrik/Beteckning/Text:  
**BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM**

Mängd:

**Omfattning**

En vattensprinkleranläggning ska installeras i hela byggnaden som en del av den totala brandskyddslösning och tekniska byten görs med hänvisning till detta. Byggnaden kommer att innehålla kontor, mötesrum, kaffé, teknikrum, mm. Vattenförsörjning från kommunal ledning som klarar av i dagsläge en OH3 anläggning. Möjligheten samt kravet från kommunen för inkoppling av sprinklersystemet till det kommunala nätet undersökt i nästa skedde.

Regelverk

SBF120:8/SS-EN12845 gäller för hela fastigheten förutom skyddsrum. SBF 142:2 för anslutning till det kommunala vattenledning. Arkiv sprinklas enligt RA-FS 2013:4.

Tekniska förutsättningar.

Dimensionerande data  
Anläggningen dimensioneras enligt SBF 120:8.

*WC, kontor, etc:*  
System: Våtrör  
Riskklass: OH1  
Vattentäthet: 5 mm/min  
Verkningsyta: 72 m²

*Arkiv:*  
System: Förutlösningssystem typ A.  
Riskklass: OH3  
Vattentäthet: 5 mm/min  
Verkningsyta: 216 m²

*Zonindelning*  
Varje våning förses med övervakad avstängningsventil, flödesvakt och väl placerade ventiler för avluftning, provning och dränering.

Typ av system samt nominell dimension för larmventiler  
Våtrör DN80  
Torrör (förutlösningssystem pre-action) DN100

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>14     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

**Övriga data**

Vid färdigställd anläggning utförs leveransbesiktning av en av SBSC  
Certifierad besiktningsman varefter återkommande revisionsbesiktning  
skall utföras varje år.

**Styrning och övervakning****Brandlarm**

Aktiverad sprinkler ger brandlarm. Under kontorstid vidarebefordras  
brandlarm till väktare för fastigheten via brandlarmanläggning. Utanför  
kontorstid vidarebefordras brandlarmet till räddningstjänsten via  
brandlarmanläggning.

**Driftlarm**

Samtliga driftlarmer ansluts till larmtablå i sprinklercentralen och  
vidarebefordras. Signal från flödesvakter ansluts via adressenheter till  
brandlarmcentralen.

**Sprinklercentral**

- Sprinklercentralen placeras i källarvåning.
- Centralen utrustas med 1st våtrörlarmventil och 1 st förutlösningssventil.
- Under larmventilen byggs en invallning som buffert vid nedtappning och larmprovning.
- Centralen ska ha fast monterad flödesmätare för kapacitetsprovning.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>15 |   |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |             |   |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |             |   |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:  | - |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |             |   |

Kod:

**55**

Rubrik/Beteckning/Text:

**KYLSYSTEM**

Mängd:

***Funktionsöversikt***

Vätskekylaggregat VKA1 placeras i teknikrum plan 09. Kylmedelskylare placeras utomhus på toppen av trapphus A2 och A3. Vattenburet köldbärarsystem installeras. Vätskekylaggregat utförs kapacitetsreglerad, frekvensstyrd mellan 20 – 100% kyleffekt.

Köldmedium: GWP <1500

Kylmedelskylare utförs med varvtalsstyrda fläktar med EC-motorer.

**KB1 Köldbärarsystem**

Betjänar luftbehandlingsaggregat samt cirkulationsaggregat för våt kyla samt kylsystem KB2

Slutet förtryckt expansionskärl samt vakuumavluftare installeras.

**KB2 Köldbärarsystem**

Betjänar kylbafflar och fläktluftkylare för torr kyla i konferensrum o d.

**KYM1**

Kylmedelssystem för vätskekylaggregat

Slutet förtryckt expansionskärl installeras, systemet förbereds via pr.

Avsättningar för avgasning med mobil vakuumavluftare.

***Tekniska förutsättningar***

Utreds vidare i mer detalj i nästa skede.

Dim tilluftstemperatur 18 °C vid 26 °C /50% RF utomhus

Kyleffekt ca 400 kW

Effekt kylmaskin 100 kW

***Dimensionering***

Köldbärarledningar samt kylmedelsledningar dimensioneras för max tryckfall 80 Pa/m.



|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>16     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

**Tekniska förutsättningar**

Kapacitet

VKA1: 400 kW (Preliminärt)

KB1 Köldbärare 188 kW (Preliminärt)  
KB2 Köldbärare 182 kW (Preliminärt)  
KYM1 Kylmedel 491 kW (Preliminärt)

KB1 6/19 °C  
KB2 14/19 °C  
KYM1 35/42 °C (30% Etylenglykol)

Konstruktionsdata (Beräkningstryck, temperatur):

KB1, KB2 60 °C, 0,6 MPa  
KYM1 60 °C, 0,6 MPa

Ledningsmaterial:

KB1 Plaströr typ aquaterm blue pipe  
KYM1  
- Inomhus Stålrör  
- utomhus Rostfritt stål

Isolering

KB1,KB2 Kondens, diffusionstätt  
Cellgummi  
Armaflex Ultima, tjocklek beräknas i ett senare skede

KYM1 (inomhus) Mineralull ( $\lambda \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$ )  
min 40 mm

Ytbeklädnad

Synliga ledningar Ej i utrymningsväg.  
KB1, KB2 Plastplåt (Endast inom publika utrymme)  
KYM1 Plastplåt  
Utrymningsvägar Tunn mönsterpräglad aluminiumplåt  
Målas i samma kulör som undertak enligt ett senare besked.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>17     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

**56**

Rubrik/Beteckning/Text:

**VÄRMESYSTEM**

Mängd:

**56.B****VÄRMEVATTENSYSTEM*****Funktionsöversikt***

Hus A och hus B försörjs med fjärrvärme från undercentral belägen i hus B. Befintliga växlare demonteras och ersätts med nya växlare för tappvatten och komfortvärme. Fjärrvärmen separeras för att betjäna respektive hus med separata ledningar. Mellan husen dras fjärrvärmeledningar i mark. Ny undercentral i Hus A för betjäning av tappvarmvatten, luftbehandling (VS1) och radiatorer (VS2) installeras. Expansionskärl med kompressor med avskiljande gummibälg samt vakuum avluftare installeras så att VS1 och VS2 kan försörjas. Ny undercentral till hus B i sett separat projekt.

I nästa skede skall en option för markvärme presenteras för uppvärmning av samtliga entréer på plan 10 och plan 09.

Fläktluftsvärmare installeras för uppvärmning av glastak ovan Lounge plan 11. Lufttridåvärmare placeras i vindfångar och leveransentré. Samtliga ridåvärmare skall klara ställda ljudkrav för projektet.

Befintliga värmeinstallationer för radiatorsystem rives och ersätts med nya. Vid rivning av befintliga ledningar ska hantering av asbest beaktas.

**Värme sekundär VS1**

Betjänar ventilationssystem, cirkulationsaggregat, ridåvärmare, fläktluftsvärmare

**Värmesekundär VS2**

Betjänar radiatorer

***Tekniska förutsättningar***

|                 |        |
|-----------------|--------|
| FV1 Fjärrvärme  | xx kW  |
| VS1 Ventilation | 360 kW |
| VS2 Radiatorer  | xx kW  |

Temperatur:

|     |          |
|-----|----------|
| VS1 | 55/30 °C |
| VS2 | 55/40 °C |

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       |                 | Sida:<br>18 |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |             |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |             |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |             |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |             |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Konstruktionsdata (Beräkningstryck, temperatur):

FV1120 °C ,1,6 MPa

VS1, VS270 °C, 0,6 MPa

Ledningsmaterial:

VS1, VS2

Förzinkade stålrör med presskoppling tom  
Dy 54 / handelstub f r o m DN65

Dolda kopplingsledningar i väggar, ingjutna i bjälklag etc. utförs av PEX-rör i rör med läckageindikering.

VS-ledningar isoleras i nivå B.

Isolering, mineralull ( $\lambda \leq 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{k}$ ) min isolertjocklek:

| Isolering | RBA.14 | RBA.14  | RBA.14 |
|-----------|--------|---------|--------|
| Dy rör mm | FV1    | VS1,VS2 | KYM1   |
| <= 20     | 60     | 50      | 40     |
| 21 – 50   | 80     | 60      | 50     |
| 51 - 100  | 100    | 80      | 60     |
| 101 – 200 | 120    | 100     | 80     |
| 201 – 350 | 140    | 120     | 100    |

Ytbeklädnad

Synliga ledningar

FV1, VS1,VS2

Ej i utrymningsväg.  
Plastplåt

Utrymningsvägar

Tunn mönsterpräglad aluminiumplåt

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>19     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

**57**

Rubrik/Beteckning/Text:

**LUFTBEHANDLINGSSYSTEM**

Mängd:

**FUNKTIONSÖVERSIKT**

Befintliga aggregat i toppen av trapphus med separata tilluft och frånluftsdelar rives. Befintliga tilluftsaggregat med benämning LB11 och LB12 med roterande VVX installerad 2021 behålls och kanaldragningar anpassas efter ny planlösning. LB11 och LB12 anpassas till VAV drift. Luftvärmningsbatteriet i aggregatet tas bort och kompletteras med kanalmonterat kombibatteri för uppvärmning och kyla av luft. Till detta tillkommer kombishunt.

Fastighetens nya arkivrum som skall ventileras med CA01 och CA02 och hålla krav från Riksarkivet (8 kap. 3 §) för papper enligt RA-FS 2013:4

|          |                |                       |
|----------|----------------|-----------------------|
| Material | Lufttemperatur | Relativ luftfuktighet |
| Papper   | ≤ 18 °C        | 35 %                  |

Följande ventilationsaggregat installeras:

**Dimensionerande data**

| <u>System:</u> | <u>Betjäna</u>   | <u>Luftflöde:</u>         |
|----------------|------------------|---------------------------|
| BEF.LB11       | Halva plan 09-13 | ca 4,2 m <sup>3</sup> /s  |
| BEF.LB12       | Halva plan 09-13 | ca 4,2 m <sup>3</sup> /s  |
| FF01           | Miljörum         | ca 0,26 m <sup>3</sup> /s |
| CA01           | Kompaktarkiv     | ca 1,15 m <sup>3</sup> /s |
| CA02           | Närarkiv         | ca 0,52 m <sup>3</sup> /s |

**System****LB11, LB12**

Befintliga aggregat med roterande VVX som ska betjäna varsin halva av våningsplanerna inom fastigheten.

Systemen betjäna kontor, förråd, wc, lounge, arkivaggregat och matsal.

Systemen utförs som VAV-system för öppna kontorslandskap, mötesrum, lounge och matsal. Kanalsystem utformas så sfp krav uppfylls.

SFP krav 1,6 kW/ m<sup>3</sup>/s vid 70% av dimensionerat flöde.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>20     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

**FF01**

Kanalmonterad frånluftsfläkt för ventilering av miljörum i plan 09.  
 Avluft leds ut via galler i fasad i miljörum.

**CA01**

Cirkulationsaggregat placeras på plan 09 rum 954 Fuktkontroll typ Multi med avfuktare DA-4500 eller likvärdigt med inbyggt kombibatteri för värmning och kylning samt med befuktare. Avfuktare av typen roterande VVX  
 Kyleffekt ca 11,2 kW

**CA02**

Cirkulationsaggregat Fuktkontroll typ Multi med avfuktare DA-2300 eller likvärdigt med inbyggt kombibatteri för värmning och kylning samt med befuktare. Avfuktare av typen roterande VVX  
 Kyleffekt ca 2,5 kW

**Allmänt**

Byggnadernas luftflöde skall behövsanpassas (VAV-system) till zon och funktion så att ställda klimatkrav och luftkvalitékrav innehålls (Kyla via tilluften och bafflar).

Systemen skall kunna drives intermittent via tidkanal och övertidstimer alternativt forcering via rumsplacerade närvarogivare.

Luftbehandlingsanläggningen delas in zonvis med individuell möjlighet till tryckreglering.

WC, Städ, Förråd och liknande rum förses med konstant flöde.

Av- och uteluftsintag skall utföras i korrosivitetssklass C4

**Kanalsystem**

Kanalsystemen utföres i huvudsak med cirkulära kanaler.

Luftbehandlingssystemen skall utföras balanserade.

Balanseringen skall vara utförd så att respektive våningsplan och schakt är balanserade mellan till- och frånluft.

Undantag för detta är trapphusen och hissarna dessa balanseras inom respektive utrymme.

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>21     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

### ***Dimensionering***

Motorer i aggregat överdimensioneras med 20 %.

Intagsgaller dimensioneras för låga hastigheter max. 2,5 m/s över gallrets fria gallerarea.

Min. flöde för aggregaten skall beaktas i för hållande till grundflödena.

Kanaler dimensioneras för max. tryckfall 1 Pa/m eller 5m/s samt så så att max tryckfall från avstick vid schakt till yttersta donet max blir 100 Pa vid 100 % flöde samt så att energimål uppnås.

### ***Luftflöden***

Utöver AFS och BBR gäller följande:

Tilluftsflöden i kontor, vilrum, kontorslandskap mötesrum, allmänna ytor, pausrum, skall vara minst 10 l/s och person, när rum används.

Toalett

Frånluft 20 l/s

Hisschakt

Frånluft 8 l/s.m<sup>2</sup>

Lokaler där ingen stadigvarande vistas och inga andra specifika krav föreligger skall ha min 0,35 l/s.m<sup>2</sup>. Detta gäller även kontor mm när dessa är obemannade.

### ***Tekniska förutsättningar:***

#### Kanalsystemen täthetsklass:

Täthetsklass: D för cirkulära kanaler.  
C för rektangulära kanaler.

#### Aggregatens återvinningsgrad:

Roterande värmeväxlare: Min 80 %.

Kanaler isoleras för: Kondens, Värme, Ljud, Brand  
Värme, kondens, tilluft min 30 mm på våningsplanen och 50 mm i schakt.

Kondens, ute- och avluft 50 mm (kondens, värme)

Brand, till-, frånluft Enligt BBR.

#### Ytbeklädnad:

Synliga kanaler: Aluminiumfolie, målas i kulör enligt A

Dolda kanaler: -

|                                                                                  |                                                                                           |                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|  | Dokumentnamn:<br>Programhandling<br>VVS, STYR och Sprinkler                               | Handling nr:                       | Sida:<br>22     |
|                                                                                  |                                                                                           | Uppdrag nr:<br>STTW2415            |                 |
|                                                                                  | Projekt:<br>Järva SDF Kontor<br>Nytt förvaltningskontor för<br>Järva stadsdelsförvaltning | Författad av:<br>Mohammad Parchami |                 |
|                                                                                  |                                                                                           | Datum:<br>2025-01-24               | Reviderad:<br>- |
|                                                                                  |                                                                                           | Programhandling                    |                 |

Kod:

8

Rubrik/Beteckning/Text:

**STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM**

Mängd:

Byggnaden försörjs ventilationsmässigt med 2 luftbehandlingsaggregat och fjärrvärme samt kylmaskin. Byggnaden kommer att förses erforderliga apparatskåp med DUC/PLC (DDC). Apparatskåpen skall kopplas upp och integreras mot Fastighetskontorets överordnade system.

***Apparatskåp i befintliga fläktrum (ASOX)***

Befintliga apparatskåp rives och ersätts med nya apparatskåp för styrning och övervakning av luftbehandlingsaggregatens VAV funktion, uppvärmning och kylfunktioner. Styrfunktioner anpassas till styrning och reglering för

- Styrning och reglering av kylning tilluft av inställda värden
- Styrning och reglering av uppvärmning tilluft inställda värden
- Kraftförsörjning

***Apparatskåp i teknikrum (ASOX)***

Nytt aparatskåp för kylmaskin för att tillgodose fastighetens kylbehov. Styrfunktioner anpassas till styrning och reglering för

- Styrning och reglering av KB1
- Styrning och reglering av KB2
- Styrning och reglering av KYM1
- Styrning och reglering av VKA1 till inställda värden
- Kraftförsörjning

***Apparatskåp för teknikrum (ASOX)***

Ett apparatskåp placeras för respektive arkivaggregat för styrning och reglering av CA01 och CA02 för:

- Styrning och reglering av kylning tilluft till inställda värden
- Styrning och reglering av uppvärmning tilluft inställda värden
- Kraftförsörjning